Classes e objetos

Roberto Rocha

PUC Minas Virtual

Programação Orientada a Objetos

PUC Minas Virtual

Plano de Ensino

UNIDADE 6 - ABSTRAÇÕES DE DADOS HETEROGÊNEOS E ORIENTAÇÕES PARA USO DE OBJETOS

6 Grupos de dados heterogêneos

6.1 Noções sobre estruturas

6.2 Noções sobre classes e orientação ao uso de objetos

6.3 Definições e acessos

6.4 Aplicações

6.5 Princípios: encapsulamento e herança

PUC Minas Virtual

Linguagem C e C++

Saída de dados

C

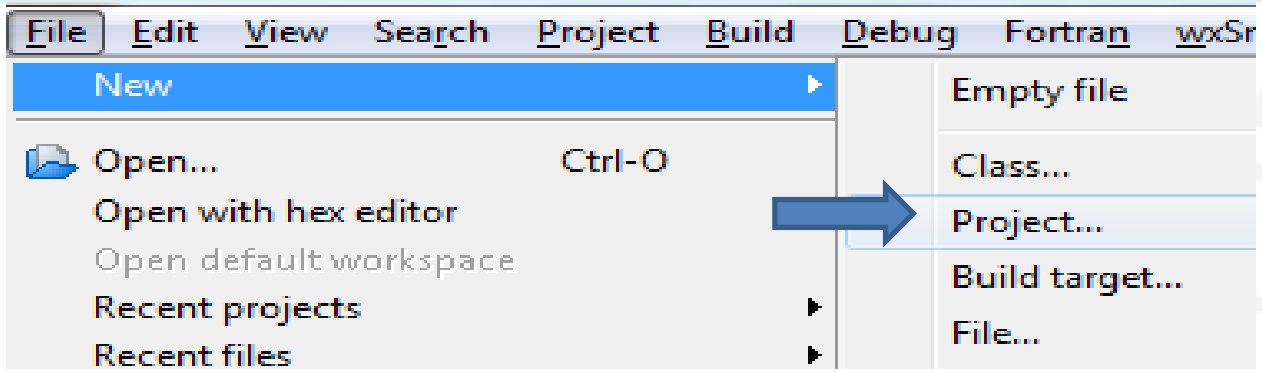
```
#include <stdio.h>
 int main() {
   printf("Alo, mundo!");
   return 0;
}
```

C ++

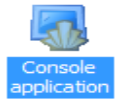
```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    cout << "Alo, mundo!";
    return 0;
}
```

PUC Minas Virtual

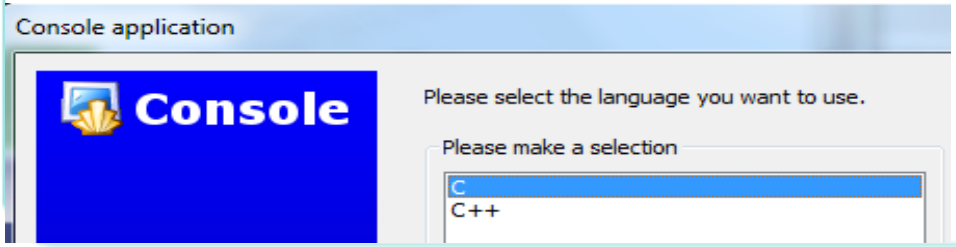
Linguagem C e C++



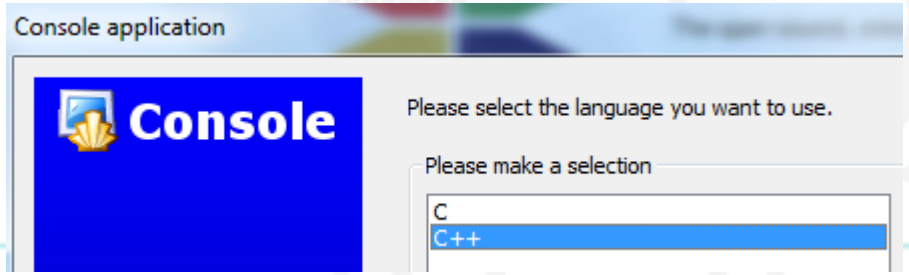
em seguida escolha o tipo de projeto



e a linguagem : C ou C++



ou



PUC Minas Virtual

Linguagem C e C++

As linguagens C e C++ são diferentes, apesar de realizarem as mesmas ações e utilizarem o mesmo programa compilador.

Elas possuem peculiaridades, mesmo havendo elementos em comum.

A instrução #include faz a chamada de uma biblioteca de recursos externos.

Na linguagem C, o fluxo de saída é controlado pela função printf(), que está na biblioteca stdio.h;
na linguagem C++, o fluxo de saída é controlado pela instrução cout <<, que está na biblioteca iostream.

O símbolo <<, chamado operador de inserção, indica que a mensagem está sendo direcionada para o fluxo de saída cout.

Em C++, existe a instrução **using namespace std**, que indica a área de memoria (namescapce) em que o programa deve ser usado (using);

PUC Minas Virtual

Linguagem C e C++

Entrada de dados

```
Digite o valor de a:2
Digite o valor de b:3
A soma de 2 + 3 = 5
```

.C

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
   int a,b,soma;
   printf("Digite o valor de a:");
   scanf("%i",&a);
   printf("Digite o valor de b:");
   scanf("%i",&b);
   soma=a+b;
   printf("A soma de %i + %i = %i\n",a,b,soma);
   return 0;
}
```

.CPP

```cpp
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main()
{
   int a,b,soma;
   cout << "Digite o valor de a:";
   cin >> a;
   cout << "Digite o valor de b:";
   cin >> b;
   soma=a+b;
   cout << "A soma de "<< a << " + " << b << " = " << soma << endl;
   return 0;
}
```

PUC Minas Virtual

Algoritmos POO

Os trabalhos que realizamos até aqui tem o inconveniente de que os tipos de dados e os procedimentos ficam separados e isso exige que cada procedimento manipule corretamente os dados.
Qualquer alteração na representação dos dados exige manutenção em todos os procedimentos que manipulem esses dados.

O paradigma da programação orientada a objetos (POO) implica em qualquer entidade ter representados características e comportamentos.
Vantagens:

- reutilização de código
- confiabilidade
- facilidade de manutenção e extensão.

PUC Minas Virtual

Algoritmos POO

Classe

No mundo real, podemos agrupar, por exemplo, animais, automóveis.
Quando realizamos esses agrupamentos, por exemplo Classes de animais, conjuntos de tipos de animais que possuem comportamentos e características semelhantes.

Exemplos:
Classe mamífero
- características:
  - corpo coberto por pelos - total ou parcialmente
  - peso
  - aquáticos
- comportamentos:
  - produzem leite
  - produzem sons
  - locomovem

PUC Minas Virtual

Algoritmos POO

Classe

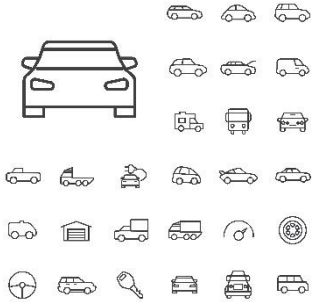
Classe Carro

características:

- Cor
- Marca
- Modelo

comportamentos:

- Gastam combustível
- Percorrem distâncias



Classe Funcionário

características:

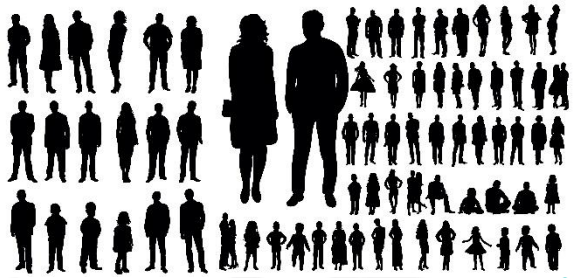
Atributos:

- Sexo
- Salário
- Nome
- Endereço
- Data de Nascimento
- Cargo

comportamentos:

Métodos:

- Recebem salários
- Recebem férias
- Recebem décimo terceiro



Uma classe é um tipo abstrato de dados que possui características e operações, na POO denominados atributos e métodos, respectivamente.

PUC Minas Virtual

POO – Classe em C++

Classe

Uma classe em C++ é uma extensão do registro (struct) em C,
adicionando-se a possibilidade de definir componentes que são funções (métodos).

Sintaxe de uma classe:

```
class nome_classe
{           especificador_de_acesso:
            declaração_dos_atributos;
            declaração_dos_métodos;
}
```

Onde:

Nome_classe: é o identificador da classe.

Especificador_de_acesso pode ser *public, private ou protect*:

public: permite que atributos e métodos sejam acessados por qualquer classe.

private: permite que atributos e métodos sejam acessados (visíveis) somente dentro da classe em que foram declarados, o que garante o encapsulamento, uma das vantagem de POO.

Por definição padrão, os atributos e métodos são private.

protect: funciona como o private, mas permite o acesso também pelas classes derivadas, ou seja, pelas denominadas subclasses. (subclasse e superclasse serão mostrados a diante)

Dentro de uma classe é possível ter atributos e métodos definidos com especificadores de acesso diferentes.

declaração_dos_atributos: local onde os atributos são definidos com especificador de acesso, tipo e nome.

declaração_dos_métodos: local onde os métodos são definidos com especificador de acesso, tipo de retorno, nome e lista de parâmetros.

PUC Minas Virtual

POO – Classe em C++

Exemplo:

```
class Produto
{
        // definição dos atributos e tipo que por definição são private
        float valor;
        char tipo;
        // definição do método valorImposto que por definição é private
        float valorImposto(float pre)
};
```

PUC Minas Virtual

POO – Classe em C++

Exemplo:

```
class Pessoa
{
        // definição dos atributos nome, sexo e ano de nascimento definidos no escopo public
        public:
        char nome[30];
        char sexo;
        int ano;
        // definição do atributo salario definido no escopo private
        private:
        float salario;
        //definição do método calcularAumento definido no escopo private
        private:
        void calcularAumento();

        public:
        // definição dos métodos calcularIdade e calcularFilhos definidos no escopo public
        int calcularIdade(int ano);
        void calcularFilhos(char sexo);
};
```

PUC Minas Virtual

POO – Objeto

Um objeto é um indivíduo único dentro do conjunto que é a classe.

Exemplos:

classe mamífero

características:

corpo coberto por pelos - total ou parcialmente

peso

aquáticos

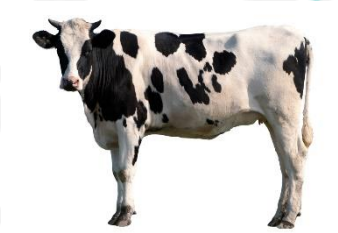
comportamentos:

produzem leite

são endodérmicos

locomovem

Objetos:
vacaMimosa
leoaBranca
baleiaSapeca



classe Carro

características:

Cor

Marca

Modelo

comportamentos:

Gastam combustível

Percorrem distâncias

Objetos:
golDoChico
fiatUnoDoTio

PUC Minas Virtual

POO – Objeto

Um objeto é um indivíduo único dentro do conjunto que é a classe.

Classe Funcionário

características:

- Sexo
- Salário
- Nome
- Endereço
- Data de Nascimento
- Cargo

comportamentos:

- Recebem salários
- Recebem férias
- Recebem décimo terceiro

Objetos:
joaoSilva
mariaJose

Quando um programa faz uso de uma variável, ela precisa ser declarada para que espaços de memória sejam alocados e ela seja utilizada no processamento. Com os objetos, existe essa mesma exigência. Os objetos precisam ser declarados e instanciados para que existam e possam ser utilizados.

PUC Minas Virtual

INSTANCIANDO OBJETOS EM C++

SINTAXE:

nome_da_classe nome_do_objeto;

Exemplo:
Produto p;

Um objeto denominado p, que representa um elemento da classe Produto, foi declarado e instanciado.
Para acessar os atributos públicos do objeto, é necessário seguir a sintaxe:
nome_do_objeto.atributo
Se desejarmos executar um método que tenha o especificador de acesso publico, é necessário seguir a sintaxe:
nome_do_objeto.nome_do_método(parâmetro)

Vamos ver um exemplo completo:

PUC Minas Virtual

INSTANCIANDO OBJETOS EM C++

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
class Produto
{
public:
   // atributos nome,valor
   char nome[20];
   float valor;
   //método que calcula o valor do imposto
   float valorImposto()
   {
      float vi;
      if (valor<500)
         vi= valor*10/100;
      else
         vi=valor*15/100;
      return vi;
   }
};
```

```
int main()
{
   Produto p;
   float preco;
   char nomeProduto[30];
   printf("digite o nome do produto:");
   gets(nomeProduto);
   printf("digite o preço do produto:");
   scanf("%f",&preco);
   strcpy(p.nome,nomeProduto);
   p.valor=preco;
   printf("Dados do produto\n");
   printf("\nnome:%s",p.nome);
   printf("\nPreço:%5.2f",p.valor);
   printf("\nValor Imposto:%5.2f\n",p.valorImposto());
   system("pause");
   return 0;
}
```

```
digite o nome do produto:caneta
digite o preÞo do produto:10
Dados do produto

nome:caneta
PreÞo:10.00
Valor Imposto: 1.00
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

```
digite o nome do produto:caneta
digite o preÞo do produto:1000
Dados do produto

nome:caneta
PreÞo:1000.00
Valor Imposto:150.00
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

PUC Minas Virtual

INSTANCIANDO OBJETOS EM C++

Implementação das funções externas a declaração da classe

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
class Produto
{
public:
   // atributos nome,valor
   char nome[20];
   float valor;
   //método que calcula o valor do imposto
   float valorImposto();
};
float Produto::valorImposto()
   {
      float vi;
      if (valor<500)
         vi= valor*10/100;
      else
         vi=valor*15/100;
      return vi;
   }
```

```
int main()
{
   Produto p;
   float preco;
   char nomeProduto[30];
   printf("digite o nome do produto:");
   gets(nomeProduto);
   printf("digite o preço do produto:");
   scanf("%f",&preco);
   strcpy(p.nome,nomeProduto);
   p.valor=preco;
   printf("Dados do produto\n");
   printf("\nnome:%s",p.nome);
   printf("\nPreço:%5.2f",p.valor);
   printf("\nValor Imposto:%5.2f\n",p.valorImposto());
   system("pause");
   return 0;
}
```

```
digite o nome do produto:caneta
digite o preÞo do produto:10
Dados do produto

nome:caneta
PreÞo:10.00
Valor Imposto: 1.00
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

```
digite o nome do produto:caneta
digite o preÞo do produto:1000
Dados do produto

nome:caneta
PreÞo:1000.00
Valor Imposto:150.00
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

PUC Minas Virtual

INSTANCIANDO OBJETOS EM C++

```
1   #include <stdio.h>
2   #include <stdlib.h>
3   #include <string.h>
4   class Produto
5   {
6   public:
7       // atributos nome,valor
8       char nome[20];
9       float valor;
10      //método que calcula o valor do imposto
11      float valorImposto()
12      {
13          float vi;
14          if (valor<500)
15              vi= valor*10/100;
16          else
17              vi=valor*15/100;
18          return vi;
19      }
20  };
21  int main()
22  {
23      Produto p;
24      float preco,imp;
25      char nomeProduto[30];
26      printf("digite o nome do produto:");
27      gets(nomeProduto);
28      printf("digite o preço do produto:");
29      scanf("%f",&preco);
30      strcpy(p.nome,nomeProduto);
31      p.valor=preco;
32      printf("Dados do produto\n");
33      printf("\nnome:%s",p.nome);
34      printf("\nPreço:%5.2f",p.valor);
35      printf("\nValor Imposto:%5.2f\n",p.valorImposto());
36      system("pause");
37      return 0;
38  }
```

Exercício:

Crie uma classe e instancie um objeto para a classe carro.

Atributos: marca, cor, anoFabricacao, valor
Método IPVA:
5% do valor do carro - 10% por ano de uso.

PUC Minas Virtual

INSTANCIANDO OBJETOS EM C++

Crie uma classe e instancie um objeto para a classe carro.

Atributos: marca, cor, anoFabricacao, valor

Método IPVA:

5% do valor do carro - 10% por ano de uso.

```
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;

class Carro {
public:
   char marca[20];
   string cor;
   int ano;
   float valor;
   float valorIpva (int anoRef){
      float ipva;
      ipva = valor*(float) 5/100;
      ipva = ipva - ((10.0*(anoRef-ano)*ipva));
      if (ipva<0){
         ipva=0;
      }
     return ipva;
   }
};
```

```
int main()
{
   Carro c1;
   printf("Digite a Marca do carro:");
   gets(c1.marca);
   printf("Digite a Cor do carro:");
   cin >> c1.cor;
   printf("Digite a Ano de compra carro:");
   cin >> c1.ano;
   printf("Digite o preco de compra carro:");
   cin >> c1.valor;
   cout <<"Dados do carro:"<< endl;
   cout << "marca:"<< c1.marca<<endl;
   cout << "cor:"<< c1.marca<<endl;
   cout << "ano:"<< c1.ano<<endl;
   cout << "valor:"<< c1.valor<<endl;
   cout << "IPVA:"<< c1.valorIpva(2020)  <<endl;
   system("pause");
   return 0;
}
```

PUC Minas Virtual

Construtores e destrutores

O método construtor é executado uma única vez para cada objeto e é utilizado para reservar os espaços de memória de acordo com o tipo de cada atributo.

Esse método pode receber parâmetros, mas **não pode retornar valores**.

Quando esse método não é explicitamente definido, é executado o construtor padrão, que apenas aloca espaços em memória.

Quando o método construtor é declarado, ele deve ter o mesmo nome da classe e se torna necessário definir também o método destrutor, que é utilizado para liberar os espaços de memória utilizados pelos atributos.

O método destrutor **não pode possuir parâmetros e nem retorno** e deve ter o mesmo nome da classe precedido pelo **símbolo ~**

Vamos ver um exemplo completo:

PUC Minas Virtual

Construtores e destrutores

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
class Produto
{ public:
   char nome[20];
   float valor;
   //metodo construtor
   Produto ()
   {  printf("\nexecutando o método construtor\n");
      printf("digite o nome do produto:");
      gets(nome);
      printf("digite o preço do produto:");
      scanf("%f",&valor);
   }
   // metodo destrutor
   ~Produto()
   {  printf("\n\nExecutando o método destrutor\n");
      printf("o produto %s foi destruido!\n",nome);
   }
   //método que calcula o valor do imposto
   float valorImposto()
   {  float vi;
      if (valor<500)
         vi= valor*10/100;
      else
         vi=valor*15/100;
      return vi;
   }
   //método que imprime o produto
   void imprimeProduto()
   {  printf("Dados do produto\n");
      printf("\nnome:%s",nome);
      printf("\nPreço:%5.2f",valor);
      printf(      ,valorImposto());
   }
};
```

```
int main()
{  Produto p;
   p.imprimeProduto();
   system("pause");
   return 0;
}
```

```
executando o mútodo construtor
digite o nome do produto:Caneta
digite o prebo do produto:10.00
Dados do produto

nome:Caneta
Prebo:10.00
Valor Imposto: 1.00
Pressione qualquer tecla para continuar. . .


Executando o mútodo destrutor
o produto Caneta foi destruido!

Process returned 0 (0x0)   execution time : 22.681 s
Press any key to continue.
```

PUC Minas Virtual

Construtores e destrutores

Exercício:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
class Produto
{ public:
   char nome[20];
   float valor;
   //metodo construtor
   Produto ()
   {   printf("\nexecutando o método construtor\n");
      printf("digite o nome do produto:");
      gets(nome);
      printf("digite o preço do produto:");
      scanf("%f",&valor);
   }
   // metodo destrutor
   ~Produto()
   {   printf("\n\nExecutando o método destrutor\n");
      printf("o produto %s foi destruido!\n",nome);
   }
   //método que calcula o valor do imposto
   float valorImposto()
   {   float vi;
      if (valor<500)
         vi= valor*10/100;
      else
         vi=valor*15/100;
      return vi;
   }
   //método que imprime o produto
   void imprimeProduto()
   {   printf("Dados do produto\n");
      printf("nome:%s\n",nome);
      printf("Preço:%5.2f\n",valor);
      printf("Imposto:%5.2f\n",valorImposto());
   }
};
```

```
int main()
{   Produto p;
    p.imprimeProduto();
    system("pause");
    return 0;
}
```

Crie os métodos construtor e destrutor para a classe carro, e um programa principal para instanciar um objeto da classe.

Atributos: marca, cor, anoFabricacao, valor

Método IPVA:

5% do valor do carro - 10% por ano de uso.

PUC Minas Virtual

Construtores e destrutores

Pode-se também ter vários tipos de construtores!!
Por exemplo vamos criar um construtor que receba como parâmetros os valores de nome e valor.

Caso se deseje pode utilizar o construtor que peça os valores ou o construtor que inclua valores nos atributos nome e valor.

Veja:

Construtores e destrutores

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <locate.h>
class Produto
{
public:
   char nome[20];
   float valor;
   //metodo construtor sem parametros
   Produto ();
   //metodo construtor com parametros
   Produto (float v, const char n[20]);
   // metodo destrutor
   ~Produto();
   //método que calcula o valor do imposto
   float valorImposto();
   //método que imprime o produto
   void imprimeProduto();
};
```

```
//metodo construtor sem parametros
Produto::Produto()
{
   printf("\nexecutando o método construtor sem parametros\n");
   printf("digite o nome do produto:");
   fflush(stdin);
   gets(nome);
   printf("digite o preço do produto:");
   scanf("%f",&valor);
}
//metodo construtor com parametros
Produto::Produto (float v, const char n[20])
{
   printf("\nexecutando o método construtor com parametros\n");
   strcpy(nome,n);
   valor=v;
}
// metodo destrutor
 Produto::~Produto()
{
   printf("\n\nExecutando o método destrutor\n");
   printf("o produto %s foi destruido!\n",nome);
}
```

```
//método que calcula o valor do imposto
float Produto::valorImposto()
{
   float vi;
   if (valor<500)
      vi= valor*10/100;
   else
      vi=valor*15/100;
   return vi;
}
//método que imprime o produto
void Produto::imprimeProduto()
{
   printf("Dados do produto\n");
   printf("\nnome:%s",nome);
   printf("\nPreço:%5.2f",valor);
   printf("\nValor Imposto:%5.2f\n",valorImposto());
}
int main()
{setlocale(LC_ALL,"portuguese");
 Produto p,np(1000,"Caneta");
 p.imprimeProduto();
 np.imprimeProduto();
 system("pause");
 return 0;
}
```

PUC Minas Virtual

Construtores e destrutores

```
int main()
{
   Produto p;
   Produto np(1000,"Caneta");
   p.imprimeProduto();
   np.imprimeProduto();
   system("pause");
   return 0;
}
```

```
executando o mútodo construtor sem parametros
digite o nome do produto:Borracha
digite o preÞo do produto:3.50

executando o mútodo construtor com parametros
Dados do produto

nome:Borracha
PreÞo: 3.50
Valor Imposto: 0.35
Dados do produto

nome:Caneta
PreÞo:1000.00
Valor Imposto:150.00
Pressione qualquer tecla para continuar. . .


Executando o mútodo destrutor
o produto Caneta foi destruido!


Executando o mútodo destrutor
o produto Borracha foi destruido!

Process returned 0 (0x0)   execution time : 377.668 s
Press any key to continue.
```

PUC Minas Virtual

Construtores e destrutores

Exercício:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
class Produto
{
public:
   char nome[20];
   float valor;
   //metodo construtor sem parametros
   Produto ();
   //metodo construtor com parametros
   Produto (float v, const char n[20]);
   // metodo destrutor
   ~Produto();
   //método que calcula o valor do imposto
   float valorImposto();
   //método que imprime o produto
   void imprimeProduto();
};
```

```
int main()
{   Produto p;
    p.imprimeProduto();
    system("pause");
    return 0;
}
```

Crie outro métodos construtor agora passando por parâmetros a marca, cor e ano de fabricação e o valor de aquisição do carro, e um programa principal para instanciar um objeto da classe.

Atributos: marca, cor, anoFabricacao, valor
Método IPVA:
5% do valor do carro - 10% por ano de uso.

PUC Minas Virtual

Trabalhando com vetores de classes

Pode-se trabalhar com um vetor contendo elementos de uma classe.
Exemplo: Criar um vetor para armazenar 10 elementos do tipo Produto

```
int main()
{
    Produto p[10];
    int i;
    // imprimindo os conteudos do vetor
    for (i=0;i<10;i++){
        p[i].imprimeProduto();
    }
    system("pause");
    return 0;
}
```

Crie e imprima 10 objetos da classe carro.

PUC Minas Virtual

Construtores e destrutores

Exercício:

Fazer um algoritmo para:
- Definir uma classe para tratar hora, minutos e segundos;
- Crie um método construtor passando os atributos por parâmetros, e outro sem parâmetros;
- Um método para calcular a diferença entre a dada entre o objeto armazenado e um passado por parâmetro.
- Um método para imprimir um objeto

Crie um programa para instanciar três objetos e imprimir o terceiro objeto como a diferença horária entre os dois primeiros.

PUC Minas
Virtual